Lernlandkarte Begleitet die ganze Einheit · Niveau: gA und eA (Teile nur eA)

Meine Lernlandkarte

Automaten und formale Sprachen – Pflicht-, Vertiefungs- und Bonus-Level

Name

Datum

Diese Karte begleitet dich durch die Einheit. Kreuze nach jedem Level an, wie sicher du dich fühlst. Wo du „noch nicht“ ankreuzt, helfen dir das Merkblatt (M…) und das passende Modul im **AutomatenLab**.

Level ohne Zusatz gehören zum Pflichtweg. **V** = Vertiefung (bei vier Wochen im Unterricht), **B** = Bonus (freiwillig, zum Üben und Weiterdenken).

Grundkurs (gA): Welt A (ohne Level 5) und Level 7 sind dein Abiturstoff. Level 9 bis 15 (Kellerautomaten, Grammatiken) sind nur im Leistungskurs (eA) Abiturthema – im Grundkurs freiwillig. Level 5, 8 und 16 sind für alle Zusatz.

Welt A – Endliche Automaten

Ich kann …	Level	Hilfe	sicher	teilweise	noch nicht
den Aufbau eines DEA beschreiben (Σ, Zustände, Start-/Endzustände, Übergänge)	1	M01, Arena	☐	☐	☐
die Verarbeitung eines Wortes als Zustandsfolge darstellen und über Akzeptanz entscheiden	1–2	M01, Arena	☐	☐	☐
die Bedeutung eines Zustands im Sachzusammenhang erläutern	2	M01, Detektiv	☐	☐	☐
einen DEA formal angeben (Q, Σ, δ, S0, F) und zwischen Tabelle und Graph wechseln	2	M01	☐	☐	☐
die Sprache eines gegebenen DEA beschreiben	2	Detektiv	☐	☐	☐
einen DEA zu einer Sprachbeschreibung systematisch entwickeln	3	M02, Baukasten	☐	☐	☐
zwei Bedingungen in einem Automaten kombinieren und Komplemente bilden	3	M02, Baukasten	☐	☐	☐
reale Abläufe als DEA modellieren und mit Testwörtern prüfen	4 B	Baukasten	☐	☐	☐
mit unterscheidenden Wörtern begründen, dass Zustände verschieden sein müssen	3, 5 V	M03, Minimierer	☐	☐	☐
einen DEA mit dem Markierungsverfahren minimieren	5 V	M03, Minimierer	☐	☐	☐
einen Mealy-Automaten beschreiben, analysieren und entwickeln (e / a, ε)	6	M04, Mealy	☐	☐	☐
DEA und Mealy-Automat vergleichen	6	M04	☐	☐	☐

Welt B – Grenzen & Keller

Ich kann …	Level	Hilfe	sicher	teilweise	noch nicht
erläutern, warum endliche Automaten nicht unbeschränkt zählen können	7	M05, Überliste	☐	☐	☐
mit dem Schubfachprinzip begründen, dass es keinen DEA für eine Sprache gibt	7	M05	☐	☐	☐
einen NEA simulieren (Menge aktiver Zustände, ε-Übergänge)	8 B	M06, Parallelwelten	☐	☐	☐
einen NEA in einen DEA umwandeln (Teilmengenkonstruktion)	12, 8 B	M06	☐	☐	☐
Aufbau und Arbeitsweise eines Kellerautomaten beschreiben	9	M07, Keller-Labor	☐	☐	☐
die Verarbeitung durch einen Kellerautomaten tabellarisch dokumentieren	9, 10 V	M07, Keller-Labor	☐	☐	☐
einen Kellerautomaten für eine Sprache entwickeln (z. B. Klammern, a"b")	9, 10 V	M07	☐	☐	☐
die Bedeutung des Kellerspeichers im Sachzusammenhang erläutern	9, 10 V	M07, M12	☐	☐	☐
begründen, wann ein Kellerautomat nötig ist und wann ein DEA genügt	7, 9	M05, M07	☐	☐	☐

Welt C – Formale Sprachen

Ich kann …	Level	Hilfe	sicher	teilweise	noch nicht
Eigenschaften formaler und natürlicher Sprachen vergleichen	11	M08	☐	☐	☐
zeigen, dass ein Wort von einer Grammatik erzeugt wird (Ableitung, Ableitungsbaum)	11	M08, Rallye	☐	☐	☐
die von einer Grammatik erzeugte Sprache beschreiben	11–13	M08, Grammatik-Tester	☐	☐	☐
eine rechtsreguläre Grammatik erkennen und entwickeln	12	M09, Grammatik-Tester	☐	☐	☐
einen DEA in eine reguläre Grammatik übersetzen und umgekehrt	12	M09	☐	☐	☐
kontextfreie Grammatiken entwerfen (Klammern, Palindrome, a"b")	13	M10, Grammatik-Tester	☐	☐	☐
Mehrdeutigkeit an zwei Ableitungsbäumen zeigen	13	M10, Rallye	☐	☐	☐
Sprachen in die Chomsky-Hierarchie einordnen und passende Maschinen nennen	13, 14 V	M10, Sortierer	☐	☐	☐

Bonus-Welt D und Abi-Training

Ich kann …	Level	Hilfe	sicher	teilweise	noch nicht
eine eigene kleine Sprache mit Grammatik, Automat und Übersetzer entwerfen	15 B	alle	☐	☐	☐
eine Aufgabe im Abi-Format mit Operatoren formulieren	15 B	M12	☐	☐	☐
die Arbeitsweise einer Turingmaschine beschreiben	16 B	M11, Turing-Labor	☐	☐	☐
Abi-Aufgaben zu Automaten und Sprachen sicher bearbeiten	1–16	M12, Boss-Level, Quiz	☐	☐	☐

AutomatenLab Startseite & Level-Karte

Alle Module, dein Fortschritt und die Exit-Tickets (#/quiz?ds=1 … 16) auf einen Blick.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/